

7aMergeCast

Benutzerhandbuch

Version 0.4.1 · 7aktuell – Nachrichten & Medienagentur

1 · Was ist 7aMergeCast?

7aMergeCast fügt mehrere Videoclips per Drag & Drop zu EINER fertigen, normalisierten Datei zusammen – gedacht für den schnellen Reporter-Alltag (z. B. Material direkt aus der Kamera, auch Sony XAVC / HEVC). Die Clips werden auf ein einheitliches Format gebracht (1920×1080, H.264) und mit gewählter Bitrate neu kodiert. ffmpeg ist bereits eingebaut – es muss nichts installiert werden.

Dazu kommt, was man im Alltag rund um das Material braucht – alles lokal auf dem Rechner:

- Sichten und aussortieren: Clips im Schnelldurchlauf ansehen, abspielen und per Häkchen aus dem Export nehmen (Kapitel 3).
- Gesichter und Kfz-Kennzeichen automatisch verpixeln – pro Clip wählbar (Kapitel 5).
- O-Töne transkribieren: gesprochenen Text von Interviews erkennen, korrigieren und kopieren oder als Textdatei speichern (Kapitel 7).
- Optional und experimentell: Ton entrauschen und Video stabilisieren (Kapitel 5).

2 · Starten

- macOS: .dmg öffnen und 7aMergeCast.app nach „Programme“ ziehen.
- Meldung „… ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden“? Das ist nicht wirklich beschädigt, sondern nur das Download-Quarantäne-Flag der unsignierten App. Einmal im Terminal ausführen (Pfad anpassen): xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/7aMergeCast.app" – danach öffnen.
- Erscheint nur „unbekannter Entwickler“: Rechtsklick auf die App → „Öffnen“ → nochmal „Öffnen“.
- Windows: bei der SmartScreen-Meldung „Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“.
- Unterstützte Eingabeformate: .mp4, .mov, .mxf, .mts, .m2ts, .mpg, .mpeg, .hevc.

3 · Clips hinzufügen und ordnen

- Hinzufügen: Dateien oder ganze Ordner ins Fenster ziehen (Ordner werden rekursiv nach Videos durchsucht) – oder über den Button „Clips hinzufügen…“.
- Reihenfolge: Clips werden beim Hinzufügen natürlich sortiert (datei_2 kommt vor datei_10). Per Drag lassen sie sich frei umsortieren; „Natürlich sortieren“ stellt die Namenssortierung wieder her.
- „+ Hinzufügen“ über der Liste nimmt weitere Clips dazu; „Alle entfernen“ leert die Liste (die Dateien selbst bleiben unberührt).
- Jeder Clip zeigt ein Vorschaubild, Dauer, Aufnahmedatum/-zeit und – wenn vorhanden – die Kamera aus den Metadaten. Defekte/unlesbare Clips werden erkannt und beim Zusammenfügen übersprungen (mit Hinweis).

Sichten und aussortieren

Ein Klick auf einen Clip zeigt ihn rechts in der Vorschau. So triffst du schnell die Auswahl fürs Endmaterial:

- Durchsehen: einfach die Maus über das Vorschaubild bewegen – der Clip wird über einen Filmstreifen (12 Bilder) im Schnelldurchlauf gezeigt. Ein Klick auf ein Bild im Streifen springt dorthin.
- Abspielen: „Abspielen“ (oder Doppelklick auf den Clip) spielt ab dem gerade gezeigten Bild ab – mit Ton. Für Formate, die die Vorschau nicht direkt kann (z. B. MXF, MTS), wird einmalig eine kleine Vorschaudatei erzeugt.
- Häkchen vorne in der Clip-Liste („Im Export“, Taste X): abgewählte Clips bleiben in der Liste (abgedunkelt), kommen aber nicht ins Endmaterial. Größe, Länge und Uploadzeit rechnen nur mit den ausgewählten Clips.
- Tastatur: ↑/↓ Clip wechseln · Leertaste Abspielen/Pause · X ins Export ein/aus · G Gesichter verpixeln · K Kennzeichen verpixeln · O als O-Ton markieren.

- Einzel-Fix (Knopf in der Vorschau): verarbeitet nur den gewählten Clip separat und normalisiert dessen erste Video- und Tonspur – hilfreich bei problematischen Dateien (z. B. Sony-XAVC mit zusätzlichem Metadaten-Stream). Ergebnis: <name>_fix.mp4.

4 · Export-Einstellungen

Bitrate

4 / 8 / 12 Mbit/s (Standard 12) oder ein eigener Wert. Höhere Bitrate = bessere Qualität und größere Datei.

Dateiname

Format JJJJMMTT_<Freitext>_<Laufzeit>.mp4, z. B. 20261026_HagelunwetterRT_3min50.mp4. Datum ist heute, die Laufzeit (Minuten/Sekunden der fertigen Datei) wird automatisch ermittelt. Der Freitext wird automatisch gesäubert: Leerzeichen werden zu „_“, Umlaute umgeschrieben (ä→ae …), Sonderzeichen entfernt. Die Live-Vorschau zeigt den fertigen Namen.

Ausgabeordner

Frei wählbar; vorbelegt mit dem Ordner des ersten Clips bzw. dem zuletzt genutzten.

Uploadzeit (Netz testen)

Optional: „Netz testen“ misst kurz die Upload-Geschwindigkeit deiner Verbindung. Daraus und aus der geschätzten Dateigröße wird die voraussichtliche Upload-Dauer berechnet und – praktisch für die Bitratenwahl – bei jedem Bitraten-Wechsel aktualisiert.

5 · Weitere Bearbeitung (optionale Schalter)

„Audio verbessern“ und „Video stabilisieren“ sind experimentell und liegen im eingeklappten Bereich „Weitere Bearbeitung“ – ein Klick auf die Überschrift öffnet ihn. Ist ein Schalter an, steht das auch zugeklappt in der Überschrift. Beide gelten für den ganzen Export und werden gemerkt; das Verpixeln von Gesichtern/Kennzeichen wählst du pro Clip. Alle Optionen verlängern die Verarbeitung, weil zusätzliche Schritte durchlaufen werden.

Audio verbessern

Reduziert Störgeräusche – Wind, Hintergrund, Rauschen – mit dem neuronalen Verfahren DeepFilterNet und gleicht anschließend die Lautstärke an (EBU R128). Ideal für leise oder verrauschte Interviews aus dem Feld.

- Das Audio wird dafür auf Mono / 48 kHz verarbeitet (sprachoptimiert).
- Läuft vollständig offline auf dem Gerät – nichts wird hochgeladen.
- Stärke: Leicht, Mittel, Stark oder Voll (Standard). Bei „Voll“ wird das Rauschen so weit wie möglich entfernt; die Stimme kann dann etwas künstlich klingen. Die schwächeren Stufen lassen bewusst etwas Umgebung stehen und klingen natürlicher. Die Stärke gilt für alle Clips des Exports und wird gemerkt.

Entrauschen vorher anhören

In der Vorschau steht unter dem Clip die Zeile „Entrauschen“. So findest du die passende Stärke:

- Stelle im Clip wählen (Filmstreifen oder Wiedergabe) und „Probe hören“ klicken: Die App entrauscht 10 Sekunden ab dieser Stelle genau so wie später im Export und spielt sie ab – bei MP4/MOV mit dem Bild dazu.
- Während der Probe mit „Original / Entrauscht“ hin- und herschalten. Beide Fassungen sind gleich laut gemacht, damit man nur den Unterschied im Rauschen hört.

- Eine andere Stärke anklicken, während die Probe läuft: Es geht an derselben Stelle mit der neuen Stärke weiter. Schon gehörte Proben werden gemerkt und starten sofort.
- Ist „Audio verbessern“ ausgeschaltet, sagt die Zeile das und bietet „einschalten“ an – sonst wird beim Export gar nicht entrauscht.

Video stabilisieren

Glättet verwackelte Handaufnahmen.

- Windows: vidstab (Zwei-Pass: erst Bewegungsanalyse, dann Korrektur – genauer).
- macOS: deshake (Ein-Pass, eingebaut).
- Das Bild wird dabei leicht hineingezoomt (minimaler Randbeschnitt).
- Achtung: Die Stabilisierung macht den Export etwa 2–3× langsamer als ohne – daher behutsam und nur gezielt einsetzen (bei wirklich wackligem Material).

Grafikkarte oder Prozessor

Zum Kodieren nutzt 7aMergeCast automatisch die Grafikkarte, wenn sie das kann – das ist um ein Vielfaches schneller als der Prozessor. Beim Start prüft die App kurz, was auf dem Rechner funktioniert: unter Windows NVIDIA, Intel-Grafik oder AMD, auf dem Mac der eingebaute Grafikchip. Neben dem Schalter „Nur Prozessor kodieren“ steht, was erkannt wurde.

- Klappt es mit der Grafikkarte mitten im Export nicht (z. B. Treiberproblem), kodiert die App automatisch noch einmal mit dem Prozessor und sagt das am Ende an.
- „Nur Prozessor kodieren“ ist nur nötig, wenn die Grafikkarte sichtbar schlechte oder fehlerhafte Bilder liefert. Der Export dauert dann deutlich länger.

Gesichter / Kennzeichen verpixeln (pro Clip)

Für einzelne Clips lassen sich Gesichter und/oder Kfz-Kennzeichen automatisch unkenntlich machen – etwa bei Blaulicht-Material. Du entscheidest pro Clip: in der Liste über die Symbole Person (Gesichter) und Auto (Kennzeichen) oder in der Vorschau über die Haken.

- Für alle auf einmal: „Alle Gesichter“ bzw. „Alle Kennzeichen“ in der Leiste über der Clip-Liste schaltet die Option bei allen Clips ein – ein zweiter Klick bei allen wieder aus. Danach lassen sich einzelne Clips wie gewohnt abweichend einstellen.
- Die Erkennung läuft mehrmals pro Sekunde über den ganzen Clip und folgt dadurch auch bewegten Personen und Fahrzeugen. Jede Fundstelle wird grob verpixelt (Gesichter als Ellipse, Kennzeichen als Rechteck).
- Nur angehakte Clips werden analysiert; alle anderen bleiben unverändert.
- Läuft vollständig offline auf dem Gerät – nichts wird hochgeladen.
- Rechenzeit: Das Verpixeln braucht natürlich Rechenzeit – jedes Bild wird analysiert. Angehakte Clips brauchen etwa doppelt so lange wie ohne Anonymisierung; der Export dauert dadurch spürbar länger. Daher nur die Clips anhaken, die es wirklich brauchen.
- Wichtig: Die automatische Erkennung ist eine Hilfe, keine Garantie. Sehr kleine, stark verdeckte oder extrem schräge Gesichter/Kennzeichen können übersehen werden. Das Ergebnis vor der Weitergabe bitte immer selbst sichten.

6 · Zusammenfügen und Fortschritt

- Mit „Zusammenfügen“ starten. Die Anzeige zeigt die aktuelle Phase (Analyse → Kodieren → Entrauschen → Mischen), den Fortschritt in Prozent sowie ETA und Geschwindigkeit.
- „Abbrechen“ stoppt die laufende Verarbeitung.
- Nach Erfolg zeigt „Im Finder zeigen“ (Windows: „Im Explorer zeigen“) die fertige Datei direkt im Dateimanager.
- Existiert die Zieldatei schon, wird vorher gefragt, ob überschrieben werden soll.

- Unter „ffmpeg-Protokoll“ lassen sich bei Bedarf die technischen Details aus-/einklappen (bei Fehlern automatisch geöffnet).

7 · O-Töne transkribieren

7aMergeCast erkennt den gesprochenen Text von Interviews und Statements und gibt ihn als Fließtext aus – zum Kopieren in Meldung, CMS oder Mail. Das läuft komplett auf dem Rechner und unabhängig vom Zusammenfügen: Man muss vorher und nachher nichts zusammenfügen.

Clips markieren

- In der Clip-Liste auf das Mikrofon-Symbol klicken (oder in der Vorschau „O-Ton“, Taste O). Markierte Clips haben links einen grünen Rand. Die Markierung bleibt beim Umsortieren erhalten.
- Jeder Clip zeigt, welchen Ton er hat („Ton 2 Kan.“, „Ton mono“, „4 Tonspuren“, „kein Ton“). Clips ohne Tonspur lassen sich nicht markieren.

Tonkanal – warum Kanal 1?

- Das externe Mikro (Funk- oder Ansteckmikro) liegt bei Profi-Aufnahmen fast immer auf Kanal 1, auf Kanal 2 oft das deutlich schlechtere Kameramikro. Eine Mischung holt Hall und Umgebung des Kameramikros dazu und verschlechtert die Erkennung spürbar. Deshalb liest die App standardmäßig nur Kanal 1.
- Umstellen unter „O-Ton-Erkennung“: Kanal 1, Kanal 2 oder Mischung – wird gemerkt.
- Ist der gewählte Kanal stumm (z. B. Funkmikro war auf Kanal 2 gesteckt), nimmt die App automatisch den anderen und vermerkt das über dem Text („Kanal 1 war stumm – Kanal 2 verwendet“). Sind beide stumm, kommt eine klare Meldung statt eines leeren Textes.
- Mono-Ton wird einfach so verwendet. Bei mehreren getrennten Tonspuren (z. B. MXF mit vier Mono-Spuren) gilt Spur 1 als Kanal 1 und Spur 2 als Kanal 2; in der Vorschau lässt sich die Spur auch fest wählen.
- Der Ton wird immer aus der Originaldatei gelesen, nie aus dem zusammengefügten Ergebnis.

Transkribieren

- „O-Töne transkribieren (n)“ startet. Fortschritt, ETA und Geschwindigkeit wie beim Zusammenfügen; die Statuszeile zeigt Clip und Phase (Ton extrahieren → ggf. entrauschen → Sprache erkennen). „Abbrechen“ stoppt sauber, fertige Clips bleiben erhalten.
- Optional „Ton vor der Erkennung entrauschen“ (DeepFilterNet): hilft bei Wind und Lärm, dauert etwas länger.
- Schon erkannte Clips werden nicht erneut verarbeitet, solange Datei und Einstellungen gleich sind. „Neu transkribieren“ im Ergebnisfenster erzwingt es (z. B. nach geändertem Glossar).
- Fehlerhafte Clips werden übersprungen und im Ergebnis mit Grund genannt; technische Details lassen sich aufklappen. Der Rest läuft weiter.
- Tempo (Richtwert): Auf einem Mac mit M1 etwa 7-mal so schnell wie Echtzeit – ein 3-Minuten-O-Ton ist in rund 25 Sekunden erkannt. Ohne Grafikbeschleunigung deutlich langsamer.

Einmaliger Modell-Download

- Beim ersten Transkribieren fragt die App, ob das Sprachmodell geladen werden soll („Genau“: 574 MB, „Schnell“: 190 MB). Es kommt von huggingface.co, wird per Prüfsumme kontrolliert und im App-Datenordner abgelegt. Ein abgebrochener Download wird beim nächsten Mal an derselben Stelle fortgesetzt.
- Danach läuft die Erkennung komplett ohne Internet – auch nachts im Auto mit schlechtem Netz. Tipp: Modell schon im Büro laden („O-Ton-Erkennung“ → „Modell laden“).
- „Genau“ (empfohlen) liefert die beste Qualität, „Schnell“ ist für schwache Rechner. Findet die App keinen nutzbaren Grafikprozessor, nimmt sie automatisch „Schnell“ und sagt das an.

Glossar für Eigennamen

- Im Feld „Eigennamen / Glossar“ stehen Orte, Behörden, wiederkehrende Namen und Straßen, durch Komma getrennt. Die Erkennung bekommt die Liste als Hinweis und schreibt Eigennamen dadurch richtig (z. B. „Bad Cannstatt“ statt „Bad Kahnstadt“).
- Vorbelegt mit Behörden und Orten aus dem Berichtsgebiet, frei änderbar, wird gemerkt; „Standardliste“ stellt sie wieder her. Wirksam sind etwa die letzten 150 Wörter – Wichtiges also ans Ende.

Ergebnis

- Das Fenster „O-Ton-Transkript“ zeigt den Text als Fließtext mit Absätzen an den Sprechpausen, je Clip ein Abschnitt mit dem Clipnamen als Überschrift. Keine Timecodes.
- Geschlossen? „Transkript anzeigen“ öffnet das letzte Ergebnis wieder – mit allen Korrekturen.
- Fehler direkt im Fenster korrigieren – Korrekturen werden mitkopiert und mitgespeichert.
- „Alles kopieren“ legt den gesamten Text in die Zwischenablage, das Kopier-Symbol neben einem Abschnitt nur diesen. Kurz erscheint „Kopiert“.
- „Als Text speichern“ legt eine Textdatei neben die (erste) Quelldatei: JJJJMMTT_<Freitext>_O-Ton.txt. Geht das nicht (z. B. schreibgeschützte Karte), landet sie im Ausgabeordner.
- Wichtig: Die Erkennung ist sehr gut, aber nicht fehlerfrei. Zitate vor der Veröffentlichung gegenhören – besonders Namen und Zahlen.

8 · Hinweise und Fehlerbehebung

- Defekte Clips: werden automatisch übersprungen und am Ende als „übersprungen“ gemeldet.
- 10-Bit-Material (z. B. HEVC Main 10): wird automatisch auf 8-Bit gewandelt, damit das Ergebnis überall abspielbar ist.
- macOS „… ist beschädigt“: nicht wirklich beschädigt, nur das Download-Quarantäne-Flag der unsignierten App. Fix im Terminal: xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/7aMergeCast.app" (Pfad anpassen), dann öffnen. Bei „unbekannter Entwickler“ genügt Rechtsklick → „Öffnen“. Windows: SmartScreen → „Trotzdem ausführen“.
- Speicherplatz: Auch wenn die App auf ein anderes Laufwerk installiert wird, braucht Windows Platz auf C: – für das Entpacken bei der Installation, Zwischendateien beim Zusammenfügen und das Sprachmodell (bis 574 MB). Meldet der Installer „Error writing to file“, ist meist C: voll. Ein paar GB frei halten.
- Verarbeitung wirkt eingefroren? Auf Windows nicht ins Konsolenfenster klicken (QuickEdit-Modus pausiert Prozesse) – einmal Esc drücken.
- Handbuch und Version: Knopf „Handbuch“ oben rechts öffnet dieses PDF; „Über“ zeigt Version und Build-Zeit (wichtig bei Rückfragen, weil sich die Versionsnummer nicht bei jedem Build ändert). Auf dem Mac zusätzlich: Menü „Hilfe“ → „Benutzerhandbuch“.
- Debug-Bericht: Nach einem Lauf (auch nach Fehler oder Abbruch) speichert „Debug-Bericht speichern“ alle technischen Details als Textdatei in den Ausgabeordner – Quelldateien, Spuren und Längen, alle ffmpeg-Aufrufe und Meldungen. Diese Datei bei Problemen einfach mitschicken. Sie enthält keine Videodaten.

9 · Kurz zur Technik

7aMergeCast ist eine schlanke Tauri-App (Rust-Kern, Web-Oberfläche). ffmpeg/ffprobe und DeepFilterNet sind als mitgelieferte Programme eingebunden und laufen lokal. Kodiert wird mit der Grafikkarte, wo möglich: macOS nutzt VideoToolbox, Windows je nach Rechner NVIDIA NVENC, Intel Quick Sync oder AMD AMF – sonst den Software-Encoder libx264. Das Zusammenfügen erfolgt über

den ffmpeg-concat-Demuxer mit Neukodierung auf die gewählte Zielbitrate. Die O-Ton-Erkennung nutzt whisper.cpp (OpenAI Whisper, large-v3-turbo) mit Grafikbeschleunigung (Mac: Metal, Windows: Vulkan) und Silero VAD für die Sprechpausen.

Internet-Zugriffe

7aMergeCast geht nur in zwei Fällen ins Internet, beide nur auf Knopfdruck: (1) „Netz testen“ lädt einige MB Testdaten zu Cloudflare hoch (speed.cloudflare.com), um die Upload-Zeit zu schätzen. (2) Der einmalige Download des Sprachmodells für die O-Ton-Erkennung von huggingface.co – nur nach Rückfrage. Sonst nichts: keine Telemetrie, keine Update-Prüfung. Videos, Ton und erkannte Texte verlassen den Rechner nicht.